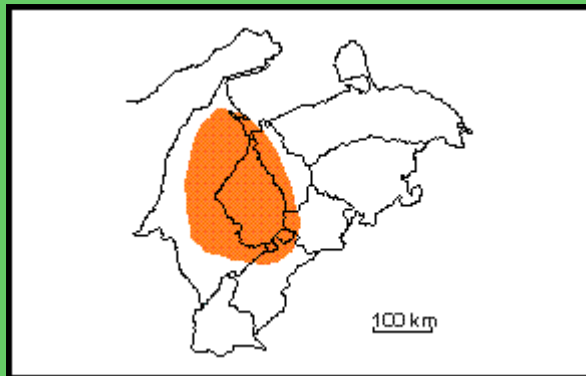




CRETACICO (Aptiense-Albiense)

Estado Zulia

Referencia original: F. A. Sutton, 1946, p. 1642.

Consideraciones históricas: La Formación Apón, cuyo nombre deriva del Río Apón, fue definida por Sutton (1946), como la división basal del Grupo Cogollo en la región de Perijá.

Heybroek (1953), en la depresión de Táchira, cartografió los Miembros Tibú y Guaimaros (Formación Apón).

Rod y Maync (1954) la dividieron en tres miembros: inferior, medio y superior, basados en la presencia de un intervalo medio de lutitas negras y calizas laminares que resulta un marcador litológico prominente, no consideraron crear un nuevo nombre para su equivalente en los andes. Renz (1959) propuso los nombres formales de Tibú, Machiques y Piché, e introdujo el nombre de Lutitas de Guáimaros para una sección que yace consistentemente por encima de Tibú.

Salvador (1961) dió preferencia al uso de Formación Apón en vez de Tibú, en los andes venezolanos. Discutió el valor estratigráfico que tiene Guáimaros, y en el área de Barco, subdividió a Apón en dos unidades: una inferior, calcárea, Tibú, y una superior, clástica, Mercedes, como ya lo habían propuesto Notestein *et al.* (1944), para la parte inferior y media de su Formación Uribante, hoy invalidada.

Posteriormente, Ford y Houbolt (1963) dividen a la Formación Apón en cuatro miembros, en orden ascendente: Tibú, Lutitas de Guáimaros, Machiques y Piché, con los dos últimos confinados al Surco de Machiques y sus alrededores, mientras que los dos primeros se reconocen por todo occidente.

Fierro y Useche (1985) también describieron a la formación el área Nula de la depresión Táchira. Esto sería la primera mención publicado de la presencia de Apón en el subsuelo de la cuenca de Barinas-Apure.

Kiser (1989-a) interpreta la presencia de Apón en el pozo Milagros Sur-1X del área de Burgua en el intervalo 3265 m-3451 m (10708'-11322' P:F:).

Localidad tipo: En la referencia original, el holoestratotipo fue definido en el río Apón, 10 km al oeste de Machiques, donde el río corta al piedemonte oriental de la sierra de Perijá. (Hoja 5646, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional). Rod y Maync (1954) definen la base a 2600 m al oeste de la hacienda La Sierra, y el tope a 1300 m; además, establecieron un estratotipo en la quebrada Santa Rosita, por considerar la sección tipo incompleta.

Descripción litológica: En la sierra de Perijá, la unidad basal (Miembro Tibú) consiste en calizas gruesamente estratificadas, gris claro, gris y gris azulado; localmente pueden ser duras, densas y muy fosilíferas, interestratificadas con cantidades subordinadas de lutitas gris oscuro, calcáreas y margas. Las capas de dolomita son más abundantes hacia la base. El Miembro Guáimaros es un intervalo de lutitas dolomitizadas y lentes de limolita; se han encontrado concreciones tipo La Luna, dentro de este intervalo. El Miembro Machiques constituye un horizonte guía con calizas nodulares, a veces muy bituminosas, de color oscuro y lutitas ricas en foraminíferos pelágicos. El Miembro Superior (Piché) es muy parecido a Tibú, con una gran proporción de calizas fosilíferas tipo packstone, con abundantes restos de moluscos muy recrystalizados.

La sección de Heybroek (1953) se compone de 80 m de calizas grises, arenosas, glauconíticas y fosilíferas, seguido arriba por 60 m de lutita arenosa gris.

Hacia el área de los andes, García Jarpa *et al.* (1980) describen tres facies: una inferior, de calizas arenosas de tipo wackestone y packestone, con dolomita, restos de fósiles, intraclastos, pellets, con espesor entre 2-4 m, intercaladas con lutitas areniscas cuarzosas; la segunda facies presenta calizas más puras, tipo wackestone y packestone, sin cuarzo y más fosilíferas, con abundancia de intraclastos y pellets, limolitas y margas y la facies superior corresponde a las Lutitas de Guáimaros, con lutitas y limolitas que presentan rombos de dolomita, arenisca fina y wackestone-packestone, con fragmentos de bivalvos, con espesor entre 30-35 m, pero puede desaparecer.

En la región de Pregonero, Useche y Fierro (1972) describen la sección de Apón, separándola en tres unidades: la inferior presenta areniscas calcáreas algo micáceas y capas de calizas; la parte media con calizas fétidas, fosilíferas, entre 0,4 y 1,2 m, intercalada con lutitas y coquinas y la parte superior, con lutitas negras calcáreas entre 40-50 m de espesor, con concreciones, interestratificadas con calizas margosas y areniscas limosas delgadas.

En la plataforma de Maracaibo, León (1975) ha descrito la Formación Apón del subsuelo, en el campo Urdaneta, como calcarenitas conglomeráticas fosilíferas, de colores que van de gris claro que puede llegar a blanco y gris oscuro, con algunas capas de dolomita, con buenas porosidades, a diferencia de la porosidad promedio (cerca de 8%) de toda la sección.

Bartok *et al.* (1981) consideran de base a tope, sus unidades H y G del Grupo Cogollo, del subsuelo de la cuenca de Maracaibo, como equivalentes de la Formación Apón.

La unidad H tiene como texturas dominantes mudstone/wackestone por encima de los clásticos basales, y el límite superior está caracterizado localmente, por barras de grainstone y biostrome de pelecípodos. Las dolomitas son constituyentes significativos de esta unidad.

La unidad G tiene como texturas predominantes wackestones, packstones y mudstones, al tope se presenta una brecha intraformacional, probablemente asociada con un diastema.

Hacia Lara, la Formación Apón descrita por Bushman (1965), consiste en la parte inferior en calizas bioclásticas arenosas y silíceas, interestratificadas con areniscas ferruginosas y micáceas, y capas macizas de cuarcita. En la parte media aparecen calizas silíceas azul grisáceo, de 10-15 cm de espesor por encima, calizas interestratificadas con lutitas y un horizonte de arenisca porosa, ligeramente ferruginosa, marrón rojizo. En la parte superior presenta una sección de lutitas de 30 m, y por encima 30 cm de arenisca porosa que forma un acantilado, capas ferruginosas, areniscas y lutitas interestratificadas, y en el tope, una capa distintiva de 1,5-3 m de caliza gris maciza.

Fierro y Useche (1985) la describieron como "calizas biostrómic, masivas, cristalinas, nodulares, coquinas y margosas; lutitas y limolitas negras, fosilíferas, localmente micáceas, con concreciones elipsoidales de caliza negra, comúnmente, varían entre "wackestone", "packstone" y "grainstone".

La secuencia del pozo Milagros Sur-1X se compone, en los 80 m superiores, de areniscas grises a blancas de grano fino, friables, calcáreas, glauconíticas, con algunas calizas delgadas micríticas de color marrón a crema; los 107 m inferiores, hasta la profundidad final del pozo, consiste en una secuencia de calizas delgadas a gruesas (hasta 6 m de espesor), cremas y marrones, microcristalinas, calcareníticas, glauconíticas y piríticas, con intercalaciones de lutita gris a marrón oscura, fisible, astillosa, calcárea, micácea, pirítica y con vetillas de calcita (Kiser, 1997 comentarios enviados al CIEN).

Espesor: Sutton (1946) reporta 850 m en la localidad tipo, 510 m en el río Cachimé y 600 m en el valle del río Carache, en Trujillo.

Rod y Maync (1954) midieron espesores bastante constantes entre 365-380 m en secciones de ríos de Perijá, a excepción de caño Maraca, donde un valor de 460 m se considera repetido por falla. Cerca de Machiques, el espesor es de 680 m, adelgazándose al noroeste a 220-230 m en La Paz, y a 90-95 m en la isla de Toas.

Hacia el área de Barco, el espesor de este a oeste es entre 180-550 m (Richards, 1967). En el campo Alpuf, Quijada y Caldera (1985) dan espesores entre 200 m al este y 320 m al oeste.

En el campo Urdaneta noreste, León (1975), estima 121 m. González de Juana *et al.* (1980), le asignan entre 100-200 m en la región Táchira-Tarra, con acuñaamiento rápido hacia el Arco de Mérida, donde se han medido solamente 50 m incluyendo las Lutitas de Guáimaro (García Jarpa *et al.*, 1980). En Curarigua, en la quebrada Santo Domingo, Bushman (1965) midió 778 m.

La formación tiene un espesor mínimo de 187 m en el Milagros Sur-1X (Kiser, 1997), unos 140 m en área de Heybroek (*op. cit.*) y unos 150 m de espesor en el área de Fierro y Useche (*op. cit.*)

Extensión geográfica: Se extiende por Venezuela occidental y este de Colombia. Sus afloramientos forman franjas por el frente oriental de sierra de Perijá y frente noroccidental de los Andes de Mérida. Estaba expuesta en la isla de Toas y en la bahía de El Tablazo al norte de Maracaibo. Se extiende en el subsuelo por las cuencas de Maracaibo y Apure. Se le reconoce en afloramientos de la presión del Táchira y área de El Nula. Se acuña hacia el flanco suroeste del Surco de Uribante.

Contactos: En la base, el contacto es transicional y diacrónico con la Formación Río Negro infrayacente, y en su tope, pasa transicionalmente a la Formación Aguardiente en los andes. En la subcuenca de Machiques y la plataforma de Maracaibo, infrayace a la Formación Lisure.

Fósiles: La fauna típica descrita por Renz (1977) como del Barremiense Tardío y Aptiense, consiste en varios géneros de bivalvos: *Ostrea scyfax*, *Exogyra boussingaulti*, equinoideos como *Toxaster* sp. El foraminífero más común es la *Choffatella decipiens* que se encuentra en las intercalaciones margosas, y según Ford y Houbolt (1963), es característico de la Caliza de Tibú.

Especies de *Chelonicerias* y *Reminautilus* encontrados en los estados Mérida y Táchira, indican Aptiense Tardío (Liddle, 1928); Sutton (1946) da una lista de fósiles encontrados en la quebrada La Luna y río Apón: *Gryphaea* cf. *washitaensis* (Hill), *Exogira weatherfordensis* (Cragin), *Pecten irregularans* (Bose), entre otros.

En la secuencia de calizas bituminosas del Miembro Machiques de Perijá, Renz (1977) reporta restos de peces y una lista de amonites del Aptiense Tardío. Rod y Maync (1954), encontraron una prolífera fauna de amonites del género *Deshayesites* del Aptiense tardío y probable *Douvillei*, que indicaría Albiense Temprano. González de Juana *et al.* (1980), al comparar correlaciones mundiales, señala que la Zona de *Deshayesites deshayesi* actualmente se considera como del Aptiense temprano. Maync (1956) mencionó calizas con *Miliolidae* y *Orbitolina convexa texana* (Roemer), y Renz (1977) *Trigonia* y *Exogira* para el miembro superior Piché, que le dan una edad Albiense.

Monroy y Arnstein en Kiser (1988), consiguieron los siguientes palinomorfos en el pozo Milagros Sur-1X, intervalo 3115 m-3404 m.: *Corrollina* sp., *Apiculatisporites* sp., *Gemmanocolpites* sp., *Gnetaceapollenites* *Enetacra pollenites* sp., *Spiniferites* sp., *Foveotriletes* sp. y dinoflagelados.

Edad: Según Kiser (1997) la edad indicada por la flora y la *Chofatella* es Aptiense-Albiense.

Correlación: Hacia el distrito Colón, norte de Táchira y andes de Mérida y Trujillo, la formación está reemplazada cronoestratigráficamente por los sedimentos de carácter más clásticos de la Formación Aguardiente, reconociéndose los miembros Tibú y Guáimaros únicamente. Hacia la subcuenca de Lara, pasa a integrar parte de la Formación Peñas Altas (Renz, 1959 y García Jarpa *et al.* 1980).

Paleoambientes: León (1975) considera que la Formación Apón representa una sedimentación masiva de plataforma costera externa, con profundidades variables cerca de la costa, hasta zonas cerca del margen de la plataforma para el área del campo Urdaneta. Bartok *et al.* (1981), le da a Cogollo inferior (Apón) un ambiente protegido, restringido, de aguas marinas llanas, de baja energía, con desarrollo de algunas barras costeras. Ford y Houbolt (1963), dividen a la Formación Apón en cuatro microfacies, las compararon las cuatro con ambientes actuales del Golfo Pérsico, y los supuestos equivalentes son: la primera microfacies con valvas de lamelibranquios, formada en bancos en la zona inferior donde rompen las olas; la segunda y tercera, de calcarenitas calcilitíticas, con fragmentos fosilíferos, por debajo de la acción del oleaje, y la cuarta microfacies, de calcilimo bituminoso, en zona de aguas estancadas.

García Jarpa *et al.* (1980), interpretaron las tres facies de Apón en los andes de Mérida, de la siguiente manera: la inferior, de ambiente marino restringido, de profundidad somera, (facies 8 de Wilson); la media, de aguas marinas someras a intermarea, con moderada circulación (facies 7 y 8 de Wilson), con tendencia a menor profundidad hacia el tope, en la facies superior (facies 8 de Wilson). Ghosh y García Jarpa (1980), presentan una interpretación más detallada de los paleoambientes de Apón de los andes. La subdivisión basal es interpretada como un ambiente de bancos de arena sumergidos, con proximidad a una, barra de ooides.

La división media es de ambiente marino somero, apoyada por una biota de aguas someras, de salinidad normal, con momentos de quietud (stillstands) con unidades cuarzosas conglomeráticas, que indican energía temporal causada por tormentas periódicas.

La división superior es interpretada como de ambiente más profundo y más distante de las zonas de aporte, con indicación de bancos de arena hacia el tope. Para estos autores, la Formación Apón muestra facies combinadas de plataforma marina abierta a plataforma restringida, y planos de marea situados entre las evaporitas de plataforma hacia el lado continental (Formación Río Negro), y las arenas de restinga hacia el océano (formaciones Peñas Altas y Aguardiente).

Importancia económica: La Formación Apón posee calizas almacenadoras de petróleo liviano-mediano, y se explota en los campos de La Paz, Mara, Alpuf, Machiques y Alturitas de la costa occidental, y en los campos

Urdaneta, Lama y Centro en el lago de Maracaibo. También por estudios geoquímicos realizados en el campo Alpuf, se ha determinado que posee intervalos de rocas madre o generadoras de petróleo (Quijada y Caldera, 1985).

© *Daisy Pérez de Mejía, 1997*

Referencias

- Bartok, P., T. J. A. Reijers y I. Juhasz, 1981. Lower Cretaceous Cogollo Group, Maracaibo basin, Venezuela: Sedimentology, Diagenesis and Petrophysics. *Am. Assoc. Petr. Geol. Bull.*, 65(6): 110-1134.
- Bushman, R., 1965. Geología del área de Barquisimeto, Venezuela. *Bol. Geol., Min. de Minas e Hidroc.* División de Geología, República de Venezuela. 6(11): 3-111.
- Fierro, I. y A. Useche, 1985. Geología del Nula-Sarare, estados Táchira y Apure. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1: 654-702.
- Ford A. y J. J. H. C. Houbolt, 1963. Las microfacies del Cretáceo de Venezuela occidental, Leiden, E. J. Brill. *International Sedimentary Petrological series.* 6: 59.
- García Jarpa, F., S. Ghosh, F. Rondón, I. Fierro, M. Sampol, G. Benedetto, C. Medina, O. Odreman, T. Sánchez y A. Useche, 1980. Correlación estratigráfica y síntesis paleoambiental del Cretáceo de los Andes venezolanos. *Bol. Geol., Minis. Energ. y Min.*, Caracas, XIV(26): 3-88.
- Ghosh S. y R. García Jarpa, 1980. Petrografía e interpretación paleoambiental de la caliza del Cretáceo Inferior de la Formación Apón, Estado Mérida. *Bol. Geol.* República de Venezuela. Ministerio de Energra y Minas. 14(26): 127-136.
- González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas.* Caracas, Ed. Foninves.
- Heybroek, 1953. Geological report on the mountain range west of block "B" (eastern rim of the Cordillera Oriental, Táchira-Apure, western Venezuela. *Informe Interno*, Shell. 59 p.
- Kiser, G.D., 1988. *Relaciones estratigráficas de la Cuenca Apure-Llanos con áreas adyacentes Venezuela suroeste y Colombia oriental.*
- Kiser, G. D., 1997. *Notas geológicas sobre datos inéditos (Corpoven, S.A.) de Barinas y el frente de montaña.* En prensa, p. 19.
- León R., 1975. Intervalos productores del Cretácico Campo Urdaneta Este, Lago de Maracaibo. *Primeras Jornadas Venezolanas de Geología, Minería y Petróleo.* Maracaibo. Preimpreso.
- Maync, W., 1950. The foraminiferal genus Choffatella Schlumberger in the Lower Cretaceous (Urgonian) of the Caribbean region (Venezuela, Cuba, México, and Florida), *Eclog. Geol. Helv.*, 42(2): 529-547.
- Notestein F. B., C. W. Hubman y J. W. Bowler, 1944. Geology of the Barco Concessión, Republic of Colombia, South América. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 55(9): 1165-1216.
- Quijada E. y A. Caldera, 1985. Geología del Campo Alpuf, Estado Zulia, *Cong. Geol. Ven., Mem.*, 5: 3318-3350.
- Renz, O., 1959. Estratigrafía del Cretáceo de Venezuela occidental, *Bol. Geol.*, 5(10): 3-48.
- Renz, O., 1977. The lithologic units of the Cretaceous of western Venezuela: *V Cong. Geol. Venez. Mem.* 1: 45-58.
- Richards, H. G., 1968. Cretaceous section in barco área of northeastern Colombia: *AAPG Bull.*, 52: 2324-2336.
- Rod, E. y W. Maync, 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 38(2): 193-283.
- Salvador, A., 1961. Guidebook to the geology of notheastern trujillo, *Soc. Geol. Venez. Occidente Guidebook* 3, 33 p.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 30 (10): 1621-1741.

Useche, A. y I. Fierro, 1972. Geología de la región de Pregonero, Estados Táchira y Mérida. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Noviembre 1969, Memoria, *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. 5, 11: 963-998.

Useche, A. y I. Fierro, 1985.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng.*, Trans: 677-684.

Habicht, K., 1960. La sección de El Baño, Serranía de Trujillo, estado Lara, *III Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 192-213.

Kehrer, L., 1937. Algunas observaciones en capas cretáceas y precretáceas de las partes suroeste y central de Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, (Venezuela), 1(2-4): 49-73.

Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. MacGowan, Forth Worth, Texas, 552 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela (Primera Edición). *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Espec. 1, 664 p.

Pierce, G. R., 1960. Geología de la Cuenca de Barinas. *III Cong. Geol. Ven.*, 1: 212-276.

Smith, J. E., 1951. The Cretaceous limestone producing areas of the Mara and Maraaaibo Districts, Venezuela, *3th. World Petrol. Cong.*, Pr., Section I (geology), The Hague, p. 56-71.

Staff of Caribbean Petroleum Company, 1948. Oil Fields of Royal Dutch-Shell group in western Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 32(4): 517-628.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Tomalin, W. G. C., 1938. La estratigrafía de las formaciones Cretáceas en las cercanías del valle del río Carache, Estado Trujillo, *Bol. Geol. y Min.*, (Venezuela), 2(2-4): 11-20.

Trump, G. W. y Salvador, 1964. Guidebook to the geology of western Táchira. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inf., 25 p.

Wilson, J. L., *Carbonate facies in geology history*. Springer-Verlag, New York, 471 p.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces